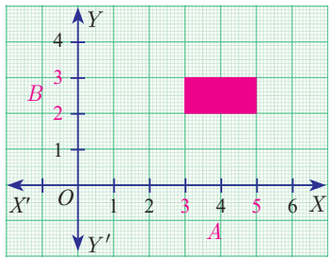
விளக்கம் 3

A என்ற கணமானது, $[3,\ 5]$ என்ற இடைவெளியில் உள்ள அனைத்து எண்கள் மற்றும் B என்ற கணமானது, $[2,\ 3]$ என்ற இடைவெளியில் உள்ள அனைத்து எண்கள் எனில், $A \times B$-யின் கார்டீசியன் பெருக்கல் ஆனது படம் 1.4 –ல் காண்பது போலச் செவ்வகப் பகுதியைக் குறிக்கும். $A \times B$ என்ற கணத்தின் $(x,\ y)$ என்ற புள்ளிகள் செவ்வகப் பகுதியில் அமைந்திருக்கும்.



படம் 1.4

முன்னேற்றச் சோதனை

1. A மற்றும் B ஆகியன ஏதேனும் இரண்டு வெற்றில்லா கணங்கள் எனில், $A \times B$-ஐ _____ எனலாம்.
2. $n(A \times B) = 20$ மற்றும் $n(A) = 5$ எனில், $n(B)$ ஆனது _____
3. $A = \{-1,1\}$ மற்றும் $B = \{-1,1\}$ எனில், வடிவியல் முறையில் $A \times B$ கணத்தின் புள்ளிகள் யாவை?
4. A, B என்பவை முறையே $[-4, 3]$ மற்றும் $[-2, 3]$ -க்கு இடைவெளியில் உள்ள அனைத்து எண்கள் எனில், A மற்றும் B -ன் கார்டீசியன் பெருக்கலைக் குறிப்பிடுக.

குறிப்பு

கார்டீசியன் தளத்தில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளின் கணத்தை $(x,\ y)$ என்ற வரிசைச் சோடிகளின் கணமாக அறியலாம். இதில் x, y ஆகியவை மெய்யெண்கள். $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ என்ற கணத்தில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளையும் சேர்த்து நாம் கார்டீசியன் தளம் என அழைக்கிறோம்.

செயல்பாடு 1

$A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 4\}$, $B = \{y \mid y \in \mathbb{N}, y < 3\}$ எனில் $A \times B$ மற்றும் $B \times A$-ஐ வரைபடத்தாளில் குறிக்க. $A \times B$ மற்றும் $B \times A$-க்கு உள்ள வேறுபாட்டை உங்களால் காணமுடிகிறதா?

எடுத்துக்காட்டு 1.1 $A = \{1,3,5\}$, $B = \{2,3\}$ எனில் (i) $A \times B$ மற்றும் $B \times A$-ஐ காண்க. (ii) $A \times B = B \times A$ ஆகுமா? இல்லையெனில் ஏன்? (iii) $n(A\times B) = n(B\times A) = n(A)\times n(B)$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு $A = \{1,3,5\}$,$B = \{2,3\}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

(i) $A\times B = \{1,3,5\} \times \{2,3\} = \{(1,2), (1,3), (3,2), (3,3), (5,2), (5,3)\}$ ...(1)

$B \times A = \{2,3\} \times \{1,3,5\} = \{(2,1), (2,3), (2,5), (3,1), (3,3), (3,5)\}$ ...(2)

(ii) (1) மற்றும் (2) -ன் மூலமாக $A \times B \neq B \times A$ ஏனெனில் $(1,2) \neq (2,1)$, $(1,3) \neq (3,1)$...

(iii) $n(A)=3$; $n(B) = 2$.

(1) மற்றும் (2) –லிருந்து நாம் காண்பது, $n(A\times B) = n(B\times A) = 6$;

$n(A) \times n(B) = 3 \times 2 = 6$ மற்றும் $n(B) \times n(A) = 2\times 3 = 6$

எனவே, $n(A\times B) = n(B\times A) = n(A) \times n(B) = 6$.

ஆகவே, $n(A\times B) = n(B\times A) = n(A) \times n(B)$.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 4 12/26/2024 3:48:47 PM